

```

int factorial (int x)
{
    int rta;
    if(x==0)
    {
        rta=1;
    }
    else
    {
        rta=x*factorial(x-1);
    }
    return rta;
}

```

EJEMPLO DE FACTORIAL DE 5

```

Int main()
{
    factorial(5);
}

```

EJECUCION EN LA MEMORIA

1° Etapa Recursiva

```

int factorial (5)
{
    int rta;
    if(5==0)
    {
        rta=1;
    }
    else
    {
        rta=5*factorial(5-1);
    }
    return rta;
}

```

X Vale 5

5 NO ES IGUAL 0 (FALSO)

1° Llamada
recursiva

1° Incógnita en Memoria

rta = 5 * ?

2° Etapa Recursiva

```

int factorial (4)
{
    int rta;
    if(4==0)
    {
        rta=1;
    }
    else
    {
        rta=4*factorial(4-1);
    }
    return rta;
}

```

X Vale 4

4 NO ES IGUAL 0 (FALSO)

2° Llamada
recursiva

2° Incógnita en Memoria

rta = 4 * ?

3° Etapa Recursiva

```
int factorial (3)
{
  int rta;
  if(3==0)
  {
    rta=1;
  }
  else
  {
    rta=3*factorial(3-1);
  }
  return rta;
}
```

X Vale 3

3 NO ES IGUAL 0 (FALSO)

3° Llamada
recursiva

3° Incógnita en Memoria

rta = 3 * ?

4° Etapa Recursiva

```
int factorial (2)
{
  int rta;
  if(2==0)
  {
    rta=1;
  }
  else
  {
    rta=2*factorial(2-1);
  }
  return rta;
}
```

X Vale 2

2 NO ES IGUAL 0 (FALSO)

4° Llamada
recursiva

4° Incógnita en Memoria

rta = 2 * ?

5° Etapa Recursiva

```
int factorial (1)
{
  int rta;
  if(1==0)
  {
    rta=1;
  }
  else
  {
    rta=1*factorial(1-1);
  }
  return rta;
}
```

X Vale 1

1 NO ES IGUAL 0 (FALSO)

5° Llamada
recursiva

5° Incógnita en Memoria

rta = 1 * ?

6° Etapa Recursiva

```
int factorial (0)
{
  int rta;
  if(0==0)
  {
    rta=1;
  }
  else
  {
    rta=0*factorial(0);
  }
  return rta;
}
```

X Vale 0

0 ES IGUAL 0 (VERDADERO)

SE CUMPLE LA CODICION DE CORTE

rta se vuelve 1

LLEGAMOS A LA SOLUCION TRIVIAL. SE CORTA LA RECURSIVIDAD

Retorna 1

5° Incógnita en Memoria

4° Incógnita en Memoria

3° Incógnita en Memoria

rta = 1* ?

rta = 2* ?

rta = 3* ?

1*1 = 1

2*1 = 2

3*2 = 6

2° Incógnita en Memoria

1° Incógnita en Memoria

rta = 4* ?

rta = 5* ?

4*6 = 24

5*24 = 120

Retorna

120